偏微分方程与 Black-Scholes 期权定价公式

学号：_____ 姓名：_____

2026 年 10 月 28 日

1.【验证函数是否为扩散方程的解】

扩散方程（热传导方程）为：$\frac{\partial u}{\partial \tau}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 已知函数：$u(x,\tau)=\frac{1}{2\sqrt{\pi\tau}}e^{-\frac{x^2}{4\tau}},\quad -\infty<x<+\infty,\ \tau>0.$

(1) 求 $\frac{\partial u}{\partial \tau}$；

(2) 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$；

(3) 验证 $u(x,\tau)$ 是否满足扩散方程。

2.【由相似解方法求解半无限区间扩散方程】

考虑半无限区间上的扩散方程：$\frac{\partial u}{\partial \tau}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\quad x>0,\tau>0.$

初始条件：$u(x,0)=0$, 边界条件：$u(0,\tau)=1,\quad u\to 0\ (x\to+\infty).$

设解具有相似形式 $u(x,\tau)=U(\xi)$，其中 $\xi=\frac{x}{\sqrt{\tau}}$.

(1) 利用链式法则求 $\frac{\partial u}{\partial \tau}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$；

(2) 将偏微分方程化为常微分方程；

(3) 求解该常微分方程并写出 $u(x,\tau)$ 的表达式。

3.【由 delta 函数初始条件推导扩散方程的基本解】

设扩散方程：$\frac{\partial u}{\partial \tau}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 的初始条件为 delta 函数：$u(x,0)=\delta(x).$

设解具有相似形式 $u(x,\tau)=\tau^{-1/2}U(\xi)$，其中 $\xi=\frac{x}{\sqrt{\tau}}$.

(1) 求 $\frac{\partial u}{\partial \tau}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$；

(2) 化为常微分方程并求解；

(3) 利用归一化条件 $\int_{-\infty}^{+\infty}u(x,\tau)dx=1$ 确定常数，写出基本解。

4.【计算 delta 函数与光滑函数的积分】

已知 delta 函数的性质：$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x-x_0)\Phi(x)dx=\Phi(x_0).$

计算下列积分：

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x-3)(x^2+2x)dx$；

(2) $\int_0^5\delta(x-2)e^x dx$；

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x)\cos(x)dx$ 。

5.【由 Delta 函数表示不连续函数的导数】

某人的财富 $M(t)$ 满足：$M(t)=\begin{cases}0, & 0<t<t_0,\\ D_0, & t\geqslant t_0.\end{cases}$

(1) 写出 $M(t)$ 的导数 $\frac{dM}{dt}$，用 delta 函数表示；

(2) 若 $D_0=1000$，$t_0=5$，计算 $\int_0^{10}\frac{dM}{dt}dt.$

6.【构造无风险资产组合并推导 Black-Scholes 微分方程】

设股票价格 S 遵循几何布朗运动：$dS=\mu S dt+\sigma S dz.$

设期权价格为 $V(S,t)$，由 Itô 引理：$dV=\left(\frac{\partial V}{\partial S}\mu S+\frac{\partial V}{\partial t}+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2S^2\right)dt+\frac{\partial V}{\partial S}\sigma S dz.$

构造投资组合：$\pi=V-\delta S.$

(1) 求 $d\pi=dV-\delta dS$；

(2) 选择 $\delta=\frac{\partial V}{\partial S}$，消去 dz 项；

(3) 由无套利条件 $d\pi=r\pi dt$，推导 Black-Scholes 微分方程。

7.【用 Black-Scholes 公式计算欧式看涨期权价格】

当前股票价格 $S = 50$ 元，欧式看涨期权的执行价格 $E = 45$ 元，无风险年利率 $r = 6\%$，
期权有效期 $T - t = 0.25$ 年，股票价格波动率 $\sigma = 0.2$。
已知 Black-Scholes 公式：$C(S,t) = SN(d_1) - Ee^{-r(T-t)}N(d_2)$, 其中

$$d_1 = \frac{\ln(S/E) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}.$$

(1) 计算 d_1 和 d_2；
(2) 查表得 $N(d_1) \approx 0.7422$，$N(d_2) \approx 0.6651$，计算期权价格 C。

8.【用 Black-Scholes 公式计算欧式看跌期权价格】

沿用题目 7 的数据：$S = 50$ 元，$E = 45$ 元，$r = 6\%$，$T - t = 0.25$ 年，$\sigma = 0.2$。
由 Black-Scholes 公式，欧式看跌期权价格为：$P(S,t) = Ee^{-r(T-t)}N(-d_2) - SN(-d_1)$.
已知 $N(-d_1) = 1 - N(d_1)$，$N(-d_2) = 1 - N(d_2)$，且 $N(d_1) \approx 0.7422$，$N(d_2) \approx 0.6651$。

(1) 计算 $N(-d_1)$ 和 $N(-d_2)$；
(2) 计算看跌期权价格 P；
(3) 用平价公式验证：$P = C - S + Ee^{-r(T-t)}$。

9.【求 Black-Scholes 公式中的 d_1 和 d_2】

已知某欧式看涨期权的参数如下：股票价格 $S = 100$；执行价格 $E = 95$；无风险利率 $r = 10\%$；
到期时间 $T - t = 0.25$ 年；波动率 $\sigma = 0.5$。

(1) 计算 $\ln(S/E)$；
(2) 计算 d_1；
(3) 计算 d_2。

10.【分析波动率对期权价格的影响】

某欧式看涨期权的参数如下：$S = 100$，$E = 95$，$r = 0.1$，$T - t = 0.25$。
已知当 $\sigma = 0.5$ 时，$d_1 \approx 0.4302$，$d_2 \approx 0.1802$，$N(d_1) \approx 0.6664$，$N(d_2) \approx 0.5714$。
当 $\sigma = 0.6$ 时，$d_1 \approx 0.4043$，$d_2 \approx 0.1043$，$N(d_1) \approx 0.6570$，$N(d_2) \approx 0.5415$。

(1) 分别计算两种波动率下的看涨期权价格；
(2) 说明波动率增大对看涨期权价格的影响。

11.【解释 Black-Scholes 微分方程的含义】

回答下列概念问题：

(1) 写出 Black-Scholes 期权微分方程；
(2) 解释方程中各项的金融含义；
(3) 为什么 Black-Scholes 微分方程中不包含股票的期望收益率 μ？这一事实有什么重要含义？

12.【利用风险中性定价原理计算期权价格】

设某不支付红利股票当前价格 $S = 50$ 元，欧式看涨期权执行价格 $E = 50$ 元，无风险利率 $r = 10\%$，
到期时间 $T - t = 0.5$ 年，波动率 $\sigma = 0.3$。
已知 Black-Scholes 公式：$C = SN(d_1) - Ee^{-r(T-t)}N(d_2)$.
计算得 $d_1 \approx 0.3005$，$d_2 \approx 0.0884$，$N(d_1) \approx 0.6181$，$N(d_2) \approx 0.5352$。

(1) 计算该欧式看涨期权的价格；
(2) 用平价公式计算相应的欧式看跌期权价格；
(3) 解释风险中性定价原理的核心思想。